

2.6. Kiến trúc hướng dịch vụ

1. Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) dựa trên nguyên tắc nào?
 - A. Các thành phần phần mềm được đóng gói thành các dịch vụ có thể **tái sử dụng**.
 - B. Các thành phần phần mềm được liên kết chặt chẽ với nhau.
 - C. Dữ liệu được lưu trữ tập trung trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.
 - D. Giao diện người dùng được thiết kế theo hướng thủ tục.
2. Giao thức nào thường được sử dụng để **giao tiếp giữa các dịch vụ** trong kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)?
 - A. FTP
 - B. SMTP
 - C. SOAP hoặc REST
 - D. TCP/IP
3. **Thành phần** nào trong kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) giúp điều phối và quản lý các dịch vụ?
 - A. Service Provider
 - B. Service Consumer
 - C. Enterprise Service Bus (ESB)
 - D. Service Registry
4. Mô hình nào sau đây thường được sử dụng để **mô tả các dịch vụ** trong kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)?
 - A. Sơ đồ luồng dữ liệu (Data flow diagram)
 - B. Sơ đồ thực thể kết hợp (Entity-relationship diagram)
 - C. Web Services Description Language (WSDL)
 - D. Sơ đồ trạng thái (State diagram)
5. Một ứng dụng cần sử dụng các chức năng của một ứng dụng khác **mà không cần biết chi tiết** về cách thức hoạt động của ứng dụng đó. Khái niệm nào trong SOA giúp đạt được điều này?
 - A. Tính đóng gói (Encapsulation)
 - B. Tính trừu tượng (Abstraction)
 - C. Tính liên kết lỏng lẻo (Loose coupling)
 - D. Tính đa hình (Polymorphism)
6. Một hệ thống cần xử lý một lượng lớn các yêu cầu dịch vụ cùng lúc. Giải pháp nào sau đây giúp hệ thống **mở rộng khả năng xử lý**?
 - A. Sử dụng một máy chủ duy nhất có cấu hình mạnh.

- B.** Áp dụng kiến trúc **microservices** và **cân bằng tải** (load balancing).
 - C. Lưu trữ tất cả dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.
 - D.** Sử dụng giao thức FTP để truyền tải dữ liệu.
7. Một hệ thống cần tìm kiếm và khám phá các dịch vụ **web có sẵn**. Thành phần nào trong SOA giúp thực hiện điều này?
- A. Service Provider
 - B.** Service Consumer
 - C. Enterprise Service Bus (ESB)
 - D.** Service Registry
8. Một ứng dụng cần sử dụng một dịch vụ **web để gửi email**. Giao thức nào sau đây thường được sử dụng cho việc này?
- A. FTP
 - B.** SMTP
 - C. HTTP
 - D.** TCP/IP
9. Ưu **điểm** của kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) **KHÔNG** phải là?
- A. Tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng cao.
 - B. Dễ dàng tích hợp các hệ thống khác nhau.
 - C. Khả năng mở rộng tốt.
 - D.** Tăng hiệu suất chương trình.
10. Khi thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ SOA cho phần mềm quản lý bán hàng, tập hợp các dịch vụ nào sau đây thể hiện các chức năng cốt lõi liên quan đến khách hàng, sản phẩm và quá trình đặt hàng?
- A. {Dịch vụ Khách hàng, Dịch vụ Sản phẩm, Dịch vụ Nhân viên}
 - B.** {Dịch vụ Khách hàng, Dịch vụ Sản phẩm, Dịch vụ Đặt hàng, Dịch vụ **Thanh toán**}
 - C. {Dịch vụ Khách hàng, Dịch vụ Sản phẩm, Dịch vụ Đơn hàng}
 - D.** {Dịch vụ Khách hàng, Dịch vụ Sản phẩm, Dịch vụ Quản lý kho}
11. Khi thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ SOA cho phần mềm quản lý dự án, tập hợp các dịch vụ nào sau đây thể hiện các chức năng cốt lõi liên quan đến thành viên, công việc và quản lý dự án?
- A. {Dịch vụ Thành viên, Dịch vụ Công việc, Dịch vụ Quản lý}
 - B.** {Dịch vụ Thành viên, Dịch vụ Công việc, Dịch vụ **Dự án**}
 - C. {Dịch vụ Thành viên, Dịch vụ Công việc}
 - D.** {Dịch vụ Thành viên, Dịch vụ Công việc, Dịch vụ Báo cáo}
12. Khi thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ SOA cho phần mềm quản lý tài chính cá nhân, tập hợp các dịch vụ nào sau đây thể hiện các chức năng cốt lõi liên quan đến người dùng và

các giao dịch tài chính?

- A. {Dịch vụ Người dùng, Dịch vụ Giao dịch, Dịch vụ Báo cáo}
- B. {Dịch vụ Người dùng, Dịch vụ Giao dịch, Dịch vụ Ngân sách}**
- C. {Dịch vụ Người dùng, Dịch vụ Giao dịch}
- D. {Dịch vụ Người dùng, Dịch vụ Giao dịch, Dịch vụ Mục tiêu tài chính}